Taller # 1

Alfredo Samir Ausecha Franco

Jhon Sebastian Cabezas Sanchez

Anderson Avendaño Solarte

Nasly Vibiana De Los Rios Mera

Corporación Universitaria Comfacauca - Unicomfacauca

Sistemas Distribuidos

Profesor: Leidy Mariani Dorado Flórez

12 de marzo de 2026

PARTE 1 – Exploración de Imágenes

```
Run 'docker --help' for more information
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\sistemasDistribuidos> docker images

IMAGE                                ID            DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
sistemasdistribuidos-gps:latest      4054460bdc56        194MB         46.9MB    U
sistemasdistribuidos-login:latest    b8992fbf8df3        194MB         46.9MB    U
sistemasdistribuidos-pedidos:latest  eed419ec81f4        194MB         46.9MB    U
sistemasdistribuidos-tiendas:latest  7ce17f2f373b        194MB         46.9MB    U
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\sistemasDistribuidos>
```

		Name	Tag	Image ID	Created	Size
☐	●	sistemasdistribuidos-login	latest	b8992fbf8df3	5 minutes agc	194.05 MB
☐	●	sistemasdistribuidos-tiendas	latest	7ce17f2f373b	3 minutes agc	194.05 MB
☐	●	sistemasdistribuidos-gps	latest	4054460bdc56	3 minutes agc	194.05 MB
☐	●	sistemasdistribuidos-pedidos	latest	eed419ec81f4	3 minutes agc	194.05 MB

¿Qué es el IMAGE ID?

El IMAGE ID es un identificador único que tiene cada imagen en Docker. Este código está formado por una combinación de letras y números y sirve para diferenciar una imagen de otra dentro del sistema.

¿Qué significa TAG?

El TAG representa la versión de una imagen. Se utiliza para identificar diferentes versiones de una misma imagen. Por ejemplo, una imagen puede tener el tag latest, que generalmente indica la versión más reciente.

¿Qué representa SIZE?

El tamaño que ocupa la imagen de Docker en el disco.

Ese tamaño incluye todas las capas que forman la imagen (sistema base, dependencias, librerías y archivos necesarios para que funcione la aplicación).

¿Una imagen se está ejecutando?

No. Una imagen no se ejecuta directamente. La imagen funciona como una plantilla o base la que se ejecuta es el contenedor.

Actividad 2: Descargar nuevas imágenes

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker pull redis
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/redis
141e1fc22067: Download complete
f25f5c85b90d: Downloading [=====================>                          ]  10.49MB/23.45MB
ae77945b0371: Download complete
214ecf6e5c87: Pull complete
89b1b12d7109: Pull complete
4f4fb700ef54: Download complete
e798a26a6510: Download complete
4a4db1a35d5b: Download complete
```

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker images

IMAGE                                ID            DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
nginx:latest                         0236ee02dcbc        240MB         65.8MB
redis:latest                         1c054d54ecd1        204MB         55.3MB
sistemasdistribuidos-gps:latest      dd55545c2452        282MB           55MB    U
sistemasdistribuidos-login:latest    8cedb9cc19a0        282MB           55MB    U
sistemasdistribuidos-pedidos:latest  02b73fc60e27        282MB           55MB    U
sistemasdistribuidos-tiendas:latest  e53dd0dad1a7        282MB           55MB    U
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```

- ¿Qué cambió?

Cambió la lista de imágenes disponibles en Docker. Después de ejecutar docker pull redis, se descargó la imagen redis:latest y ahora aparece en el listado de docker images, lo que significa que la imagen ya está almacenada en el sistema.

- ¿El servicio ya está funcionando?

La imagen solo fue descargada, pero el servicio aún no está en ejecución. Para que el servicio funcione se debe crear y ejecutar un contenedor

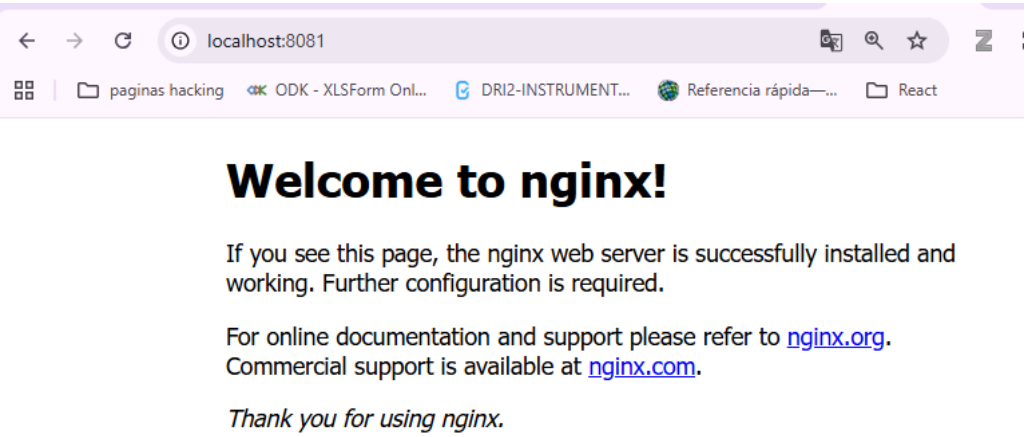
Actividad 3: Crear un contenedor

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop> mkdir practica4
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----


PS C:\Users\PcGamer\Desktop> cd .\practica4\
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker run -d --name servidor-we
b -p 8081:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
206356c42440: Pull complete
b47f187216b6: Pull complete
df0b66c867e4: Pull complete
1ad233904a11: Pull complete
35ff83c394d6: Pull complete
17d0911eaf62: Pull complete
0019bbecc572: Download complete
c13150b54a53: Download complete
Digest: sha256:0236ee02dcbce00b9bd83e0f5fbc51069e7e1161bd59d99885b3ae17
34f3392e
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
555a1d7213f4021c9e9cbd774e5ffd9a2b795bef3e9df0a9d639d198eb86737b
```

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED          STATUS
555a1d7213f4   nginx                        "/docker-entrypoint.…"   12 seconds ago   Up 10 seconds

cde9c71b8b31   sistemasdistribuidos-gps     "docker-entrypoint.s…"   6 minutes ago    Up 6 minutes
r
6d75d4cc1e14   sistemasdistribuidos-login   "docker-entrypoint.s…"   6 minutes ago    Up 6 minutes
ner
08f5f9fef7c0   sistemasdistribuidos-pedidos "docker-entrypoint.s…"   6 minutes ago    Up 6 minutes
ainer
5d677a283355   sistemasdistribuidos-tiendas "docker-entrypoint.s…"   6 minutes ago    Up 6 minutes
ainer
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```



Actividad 4: Administrar el contenedor

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker stop servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                        COMMAND                  CREATED        STATUS
 NAMES
555a1d7213f4   nginx                        "/docker-entrypoint.…"   3 minutes ago   Exited (137) 33 seconds ago
 servidor-web
cde9c71b8b31   sistemasdistribuidos-gps     "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
 gps_container
6d75d4cc1e14   sistemasdistribuidos-login   "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
 login_container
08f5f9fef7c0   sistemasdistribuidos-pedidos "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
 pedidos_container
5d677a283355   sistemasdistribuidos-tiendas "docker-entrypoint.s…"   9 minutes ago   Up 9 minutes
 tiendas_container
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker start servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```

```
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4> docker rm -f servidor-web
servidor-web
PS C:\Users\PcGamer\Desktop\practica4>
```